

Développer et réduire

Exercice 1



Développer puis réduire les expressions suivantes.

- (a) $3(2x - 1) - 3(5 - 2x)$ (b) $2(1 - x) - 6(x + 2)$
 (c) $x(3 - x)$ (d) $5 - 2x(7 + x)$
 (e) $-(x^2 - 3x + 2) + 2(2x + 1)$ (f) $2x(8 - x) - 5x(x + 1)$

Exercice 2



Développer puis réduire les expressions suivantes.

- (a) $(2x - 3)(x + 4)$ (b) $(x + 1)(x - 1)$
 (c) $(3 - x)(3 + x)$ (d) $(x - 2)(x - 3)$
 (e) $(1 + 3x)(1 - 3x)$ (f) $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Exercice 3



Donner la forme développée et réduite des expressions suivantes.

- (a) $3(x - 1) + (x + 1)(2x + 1)$ (b) $(2 - x)(1 + x) - 3(5 - 2x)$
 (c) $3x(x - 1) - (x - 2)(2x - 4)$ (d) $(5x + 1)(3 - x) - 3(1 - x)$

Exercice 4



Recopier et compléter les égalités suivantes.

- (a) $(3x + 2)(\dots x + 1) = 15x^2 + \dots x + \dots$
 (b) $(x + 1)(x - \dots) = \dots x^2 - x - \dots$
 (c) $(2x + \dots)(1 + \dots x) = -4x^2 + 4x + \dots$
 (d) $(3x + 1)(\dots x + \dots) = 9x^2 + \dots x + 1$

Factoriser avec un facteur commun

Exercice 5



Parmi les expressions suivantes, indiquer si elles sont écrites sous forme **développée**, sous forme **factorisée** ou **ni l'une, ni l'autre**.

- (a) $(x + 5)(x - 3)$ (b) $2x - 3$ (c) $x + 5(x - 3)$
 (d) $6 - 4(x + 2)$ (e) $x^2 + x - 2$ (f) $(x + 7)^2$

Exercice 6



Factoriser les expressions suivantes en utilisant un facteur commun.

- (a) $x^2 + 3x$ (b) $10x + x(x - 4)$ (c) $8x^2 - 12x$
 (d) $4x^2 - 5x$ (e) $x(x + 7) - 6(x + 7)$
 (f) $4(x - 3) + x(x - 3)$

Exercice 7



Factoriser les expressions suivantes. Le facteur commun est ici une parenthèse.

- (a) $3(x + 2) + (x + 1)(x + 2)$
 (b) $(2 - x)(x + 1) - (2 - x)$
 (c) $(2x - 1)(x + 1) + (x + 5)(x + 1)$

(d) $(x + 1)^2 + (x + 1)(5x - 4)$

(e) $(2x + 3)^2 + 2x + 3$

(f) $(x + 1)(3 - 2x) + (3 - 2x)^2$

Exercice 8



On pose $A(x) = 2x^2 + 4x - 6$ et $B(x) = x - 1$.

1. Développer et réduire $(2x + 5)(x - 1)$.
 2. En déduire que $A(x) - B(x) = (2x + 5)(x - 1)$.

Exercice 9



Factoriser les expressions suivantes. On pourra commencer par remarquer que $2 - x = -(x - 2)$.

- (a) $-3x^2 - 6x$
 (b) $(x - 2)(3x + 1) - (2 - x)(x + 5)$
 (c) $(4 - x)(2x - 1) + (x - 4)$
 (d) $x(2x + 1) + 2x + 1$

Exercice 10



Factoriser au maximum les expressions suivantes.

- (a) $A(x) = (x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2)$
 (b) $B(x) = (2x - 1)(x + 3) - (2x - 1) + (2x - 1)(4 - x)$
 (c) $C(x) = 3x(x - 2)^2 - 6x^2(x - 2)$

Identités remarquables

Exercice 11



Compléter le tableau ci-dessous.

	a	b	a ²	b ²	2ab	Forme développée
$(3x + 2)^2$						
$(4x + 1)^2$						
$(x - 5)^2$						
$(2x - 4)^2$						

Exercice 12



Développer les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

- (a) $(x + 1)^2$ (b) $(2x + 3)^2$ (c) $(x + 6)^2$
 (d) $(x - 2)^2$ (e) $(3x - 1)^2$ (f) $(3x + 5)(3x - 5)$

Exercice 13



Compléter les pointillés ci-dessous.

- (a) $(2x + 4)^2 = 4x^2 + 16x + \dots$
 (b) $(3x + 1)^2 = \dots + 6x + 1$
 (c) $(x - 2)^2 = \dots - 4x + 4$
 (d) $(4 + 5x)^2 = 16 + 40x + \dots$
 (e) $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + \dots$
 (f) $(\dots - \dots)^2 = \dots - 24x + 9$

Exercice 14

Factoriser les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

- (a) $x^2 - 16$ (b) $x^2 - 10x + 25$ (c) $x^2 - 2x + 1$
 (d) $x^2 + 14x + 49$ (e) $9x^2 - 12x + 4$ (f) $25x^2 - 16$

Exercice 15

Factoriser les expressions suivantes.

- (a) $25x^2 - 40x + 16$ (b) $81x^2 - 90x + 25$
 (c) $-x^2 + 6x - 9$ (d) $-9x^2 + 12x - 4$

Exercice 16

Factoriser les expressions suivantes. Il faudra parfois commencer par un facteur commun (fiche 2), parfois utiliser une identité remarquable, parfois les deux.

- (a) $(x - 2)^2 - 36$
 (b) $1 - (2x + 3)^2$
 (c) $(3x - 2)^2 - (x + 3)^2$
 (d) $x^2(x + 1) - 4(x + 1)$
 (e) $(x + 2)^2 - 9$
 (f) $25x^2 - 9 - (5x + 3)(5 - x)$

Exercice 17

Développer puis réduire les expressions suivantes.

- (a) $(x + 1)^2 + (2x - 1)^2$ (b) $3 + (5 + x)^2$
 (c) $(x - 4)^2 + (x + 2)^2$
 (d) $(x + 5)^2 - (2x - 4)^2$

Exercice 18

On pose $A(x) = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$.

- Développer et réduire $A(x)$.
- Factoriser $A(x)$.
- Vérifier le résultat de la question 2 en développant la forme factorisée obtenue.

Équations du premier degré**Exercice 19**

Parmi les équations suivantes, la (ou les) quelle(s) admet(tent) le nombre -3 pour solution ?

- (a) $x - 3 = 0$ (b) $x + 3 = 0$ (c) $3x = 0$
 (d) $2x + 5 = x + 2$

Exercice 20

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en détaillant la démarche.

- (a) $5x - 10 = 0$ (b) $7x + 2 = 0$
 (c) $3x - 5 = 3 + 2x$ (d) $2 - x = x + 5$
 (e) $6x + 7 = x - 13$ (f) $-5x + 15 = -17x + 6$

Exercice 21

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On commencera par développer et réduire chaque membre.

- (a) $2(x + 5) = 3(2x - 2)$ (b) $2(x - 2) - 4(1 - x) = 4$
 (c) $3(x - 2) + 4 = 2 - x$ (d) $5(x + 1) = 3(3 - x)$
 (e) $7x - (x + 2) = x - 3$ (f) $2(x + 3) = \frac{3}{2}x$

Exercice 22

On considère l'équation $3(x + 4) = x + 2$.

- Le nombre -2 est-il solution de cette équation ?
- Résoudre cette équation, puis vérifier la solution trouvée.

Exercice 23

On pose $H = (x - 4)^2 - x(x - 10)$.

- Développer et réduire H .
- Résoudre l'équation $H = 16$, puis l'équation $H = 0$.

Exercice 24

La loi d'Ohm indique que la tension U (en volts) aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité I (en ampères) du courant qui la traverse : $U = RI$, où R est la valeur de la résistance (en ohms).

- Exprimer R en fonction de U et de I .
- Une résistance est traversée par un courant de $0,002$ A et la tension mesurée à ses bornes est de 2 V. Quelle est la valeur, en ohms, de cette résistance ?
- Exprimer y en fonction de x dans l'égalité $3x + 2y = 12$.

Exercice 25

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Malgré les apparences, ce sont bien des équations du premier degré.

- (a) $(x + 1)^2 - (x - 2)^2 = 9$
 (b) $(2x - 1)(2x + 1) - 4x^2 = 3x + 2$

Équations produit nul**Exercice 26**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations produit nul suivantes.

- (a) $(x + 5)(x - 3) = 0$ (b) $(2x - 1)(3x + 1) = 0$
 (c) $(x - 2)(2x + 4) = 0$ (d) $(3 - 2x)x = 0$
 (e) $(5x + 1)(5 + x) = 0$ (f) $5x(6x + 2) = 0$
 (g) $\left(\frac{1}{7}x + 2\right)(1 - x) = 0$

Exercice 27

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On factorisera d'abord par un facteur commun (fiche 2).

- (a) $x^2 - 5x = 0$ (b) $-3x^2 + x = 0$ (c) $4x^2 = 28x$
(d) $5x^2 + 3x = 0$

Exercice 28



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. *Indication* : on factorisera le membre de gauche afin d'obtenir une équation produit nul.

- (a) $(3x - 2)(x + 1) + (3x - 2)(2 - 3x) = 0$
(b) $(x + 1)(2 - x) - (x + 1)(2x + 5) = 0$
(c) $(3x + 1)(x - 1) - (x - 1)^2 = 0$
(d) $(2x - 1)^2 = (2x - 1)(4x + 7)$

Exercice 29



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Une identité remarquable (fiche 3) est nécessaire.

- (a) $4x^2 - 9 = 0$ (b) $x^2 - 10x + 25 = 0$
(c) $4x^2 + 12x + 9 = 0$
(d) $(x + 1)^2 - (2x - 3)^2 = 0$

Exercice 30



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- (a) $(x + 1)(2x - 3) = 4x^2 - 9$
(b) $(3 - 2x)(x + 1) = 3(3 - 2x)$

Exercice 31



On pose $E = (x + 1)^2 + (x + 1)(2x - 3)$.

- Développer et réduire E .
- Factoriser E .
- Résoudre l'équation $E = 0$.
- Calculer E pour $x = -1$, puis pour $x = 0$, en choisissant à chaque fois la forme la mieux adaptée.

Équations du type $x^2 = a$

Exercice 32



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- (a) $x^2 = 9$ (b) $x^2 = 10$ (c) $x^2 = 5$ (d) $x^2 = -2$
(e) $x^2 = 0$ (f) $x^2 = \frac{1}{4}$

Exercice 33



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On commencera par isoler le carré.

- (a) $3x^2 - 48 = 0$ (b) $4x^2 - 9 = 0$ (c) $5 - x^2 = 1$
(d) $2x^2 + 8 = 0$

Exercice 34



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes de **deux**

façons : d'abord en utilisant la propriété de la fiche 6, puis en factorisant pour obtenir une équation produit nul.

- (a) $(x + 1)^2 = 4$ (b) $(x + 2)^2 = 4$
(c) $(5x + 3)^2 = 16$ (d) $49 = (8x - 3)^2$

Exercice 35



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- (a) $(x + 3)^2 = (x - 2)^2$
(b) $9x^2 - (x + 1)^2 = 0$
(c) $x^2 = (2x - 3)^2$

Exercice 36



On considère un pavé droit de hauteur x cm dont la base est un rectangle de côtés 40 cm et x cm.

Pour quelle valeur de x le volume de ce pavé droit est-il égal à deux litres ? On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième.

Pour finir : un peu de tout

Exercice 37



On donne l'expression $A = (x - 3)(x + 3) - 2(x - 3)$.

- Factoriser A .
- Développer et réduire A .
- En choisissant l'expression de A la plus adaptée parmi celles trouvées aux questions 1 et 2, déterminer la valeur de A pour $x = -1$ et pour $x = 0$.
- Résoudre l'équation $A = 0$.

Exercice 38



On pose $A(x) = -3x^2 + 11x - 10$.

- Montrer que $A(x) = (3x - 5)(2 - x)$.
- Résoudre l'équation $A(x) = 0$.
- Calculer $A(1)$.

Exercice 39



$ABCD$ est un carré de côté 6 cm. Le point M appartient au segment $[AB]$ et le point N au segment $[AD]$, de telle sorte que $AMPN$ soit un carré de côté x cm.

- Entre quelles valeurs x D varie-t-il ?
- Exprimer l'aire grisée $A(x)$ en fonction de x .
- Déterminer x pour que $A(x) = 20$.
- Peut-on avoir $A(x) = 40$? Justifier.

